

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů).

Na test máš 30 minut. Pracuj samostatně, piš postup a ke každé úloze si udělej náčrt v soustavě souřadnic. Výsledky můžeš na konci zkontrolovat v GeoGebře (napiš, že jsi to udělal). Řešení nahraj do portfolia na Google Disku (fotka, sken nebo dokument). Povoleno: kalkulačka, tabulky.

1. Jsou dány body $A[-1; 4]$ a $B[3; -2]$. Zapiš přímku AB a) parametricky, b) obecnou rovnicí, c) ve směrnicovém tvaru.
2. Přímka p má obecnou rovnici $5x - 2y + 10 = 0$. Urči její normálový a směrový vektor, směrnici, úsek na ose y , průsečíky se souřadnicovými osami a úhel, který přímka svírá s kladnou poloosou x .
3. Přímka prochází bodem $[0; 2]$ a svírá s kladnou poloosou x úhel 120° . Zapiš její směrnicový tvar a obecnou rovnici.
4. Přímka p je dána parametricky: $x = 1 + 2t$, $y = -3 + t$, $t \in \mathbb{R}$. a) Leží na ní body $M[7; 0]$ a $N[5; 1]$? b) Urči průsečík přímky p s osou y . c) Pro kterou hodnotu parametru dostaneš průsečík s osou x ?
5. Jsou dány body $A[-1; 2]$ a $B[3; 0]$. a) Zapiš parametricky úsečku AB (s intervalem pro parametr). b) Jaký bod dostaneš pro $t = \frac{1}{2}$ a pro $t = \frac{1}{4}$? c) Zapiš parametricky polopřímku BA .
6. Napiš obecnou rovnici přímky q , která prochází bodem $M[1; -3]$ a je rovnoběžná s přímkou $p: 3x - 4y + 2 = 0$, a přímky r , která prochází bodem M a je k přímce p kolmá.
7. Je dána soustava přímek $p_c: 2x - y + c = 0$, kde c je reálný parametr. a) Co mají všechny přímky soustavy společného? b) Jak se přímka posune, když c zvětšíš o 1? c) Pro které c prochází přímka počátkem a pro které bodem $[1; 5]$?
8. Jednoduchý klasifikátor (z lekce o umělé inteligenci) dělí body do dvou tříd podle znaménka výrazu $f(x, y) = 2x + y - 8$: pro $f > 0$ třída $+1$, pro $f < 0$ třída -1 . a) Zapiš hraniční přímku ve směrnicovém tvaru. b) Do které třídy patří body $[1; 2]$, $[4; 3]$ a $[3; 2]$? c) Kam míří normálový vektor hraniční přímky?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- a) např.** $x = -1 + 2t$, $y = 4 - 3t$, $t \in \mathbb{R}$ (**směrový vektor** $\vec{AB} = (4; -6)$ **nebo** $(2; -3)$); **b)** $3x + 2y - 5 = 0$; **c)** $y = -\frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$ – ověřuje: převody mezi parametrickým, obecným a směrnicovým vyjádřením
 - $\vec{AB} = B - A = (4; -6)$, stačí $\vec{u} = (2; -3)$; parametricky $X = A + t\vec{u}$.
 - Normálový vektor je kolmý k $\vec{u}$: $\vec{n} = (3; 2)$; $3x + 2y + c = 0$ a dosazením A : $-3 + 8 + c = 0 \Rightarrow c = -5$.
 - Zkouška bodem B : $9 - 4 - 5 = 0$; vyjádřením y : $2y = -3x + 5 \Rightarrow y = -1,5x + 2,5$.
- $\vec{n} = (5; -2)$, $\vec{u} = (2; 5)$; $k = \frac{5}{2}$; $q = 5$; **průsečíky** $[-2; 0]$ a $[0; 5]$; $\operatorname{tg} \varphi = 2,5$, $\varphi \approx 68,2^\circ$ – ověřuje: geometrický význam koeficientů obecné rovnice a směrnice
- $k = \operatorname{tg} 120^\circ = -\sqrt{3}$, $q = 2$: $y = -\sqrt{3}x + 2$; **obecná rovnice** $\sqrt{3}x + y - 2 = 0$ – ověřuje: směrnice jako tangens směrového úhlu a úsek na ose y
- a) M ano (z obou rovnic $t = 3$), N ne (z první rovnice $t = 2$, z druhé $t = 4$); b)** $x = 0 \Rightarrow t = -\frac{1}{2}$, **bod** $[0; -3,5]$; **c)** $y = 0 \Rightarrow t = 3$, **průsečíkem je bod** $M[7; 0]$ – ověřuje: práce s parametrem – incidence bodu a přímky, průsečíky s osami
- a)** $X = A + t \cdot (4; -2)$, $t \in \langle 0; 1 \rangle$; **b)** $t = \frac{1}{2}$: **střed** $[1; 1]$; $t = \frac{1}{4}$: **bod** $[0; 1,5]$, **který dělí AB v poměru 1:3**; **c)** $X = B + s \cdot (-4; 2)$, $s \geq 0$ – ověřuje: geometrický význam parametru (úsečka, polopřímka, dělicí bod)
- q : $3x - 4y - 15 = 0$; r : $4x + 3y + 5 = 0$ – ověřuje: využití normálového a směrového vektoru při sestavení rovnice
 - Rovnoběžka má stejný normálový vektor $(3; -4)$: $3x - 4y + c = 0$, $3 + 12 + c = 0 \Rightarrow c = -15$.
 - Kolmice má za normálový vektor směrový vektor přímky p , tj. $(4; 3)$: $4x + 3y + c = 0$, $4 - 9 + c = 0 \Rightarrow c = 5$.
- a) stejný normálový vektor $(2; -1)$ a směrnici $k = 2$ – jsou navzájem rovnoběžné; b)** $y = 2x + c$: **úsek na ose y se zvětší o 1, přímka se posune o 1 nahoru; c)** $c = 0$; $2 - 5 + c = 0 \Rightarrow c = 3$ – ověřuje: vliv koeficientu c na polohu přímky
- a)** $y = -2x + 8$; **b)** $f(1; 2) = -4 \Rightarrow$ **třída -1** ; $f(4; 3) = 3 \Rightarrow$ **třída $+1$** ; $f(3; 2) = 0 \Rightarrow$ **bod leží na hranici; c)** $\vec{n} = (2; 1)$ **míří do poloroviny, kde $f > 0$ (třída $+1$)** – ověřuje: obecná rovnice přímky jako hranice polorovin a význam normálového vektoru

Kritéria splnění výstupu

- Převede přímku mezi parametrickým, obecným a směrnicovým vyjádřením (úlohy 1, 2) bez chyby ve znaménkách a výsledek ověří dosazením bodu.
- Správně vyloží geometrický význam koeficientů – normálový a směrový vektor, směrnice jako $\operatorname{tg} \varphi$, úsek q , parametr t (úlohy 2, 3, 5, 7) – aspoň ve 3 ze 4 úloh.
- Rozhodne o poloze bodu vůči přímce v parametrickém i obecném tvaru (úlohy 4, 8) a sestaví rovnoběžku i kolmici daným bodem (úloha 6).
- Celkem vyřeší správně aspoň 6 z 8 úloh.

Pro učitele: varianty a přízpůsobení

Body a rovnice lze obměnit; aby vycházela celá čísla, vol směrové vektory s malými souřadnicemi. Slabšímu žákovi dej jako návod tabulku převodů (parametrické $\rightarrow$ obecné $\rightarrow$ směrnicové), silnější žák může v úloze 8 provést jeden krok perceptronu pro špatně zařazený bod a popsat, jak se hranice pootočí či posune. Kontrola v GeoGebre (zápis rovnic, posuvník pro c v úloze 7) je vhodný doplněk do portfolio.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H16 Vektory (týden 8); 3.+4. H17 Přímka v rovině (týden 9); 3.+4. H19 Umělá inteligence (týden 10); Maturita H20 Analytická geometrie I: body a vektory (týden 20); Maturita H21 Analytická geometrie II: přímka (týden 21)